

Trabajo Práctico N° 6**Ejercicio 1.a.**

Generar una distribución del ingreso inicial de 1.000 individuos con el mismo ingreso de \$1.000. Luego, suponer que el logaritmo del ingreso evoluciona como un “random walk” durante 10 períodos; utilizar shocks con distribución uniforme en el intervalo (-5, 5). Para todos los períodos, mostrar el test de normalidad del logaritmo del ingreso y el valor de la media y del desvío estándar del logaritmo del ingreso. Para los períodos 1, 5 y 10, mostrar una estimación no paramétrica de la distribución del logaritmo del ingreso.

En la tabla 1, se presenta la media, el desvío estándar y el p-valor del test de normalidad del logaritmo del ingreso para los períodos 1 a 10 considerando un proceso de acumulación “random walk” (coeficiente autorregresivo igual a uno) y partiendo de la distribución del período 0, en tanto que, en las figuras 1 y 2, se presentan estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso para los períodos 1, 5 y 10, graficadas individual y conjuntamente, respectivamente.

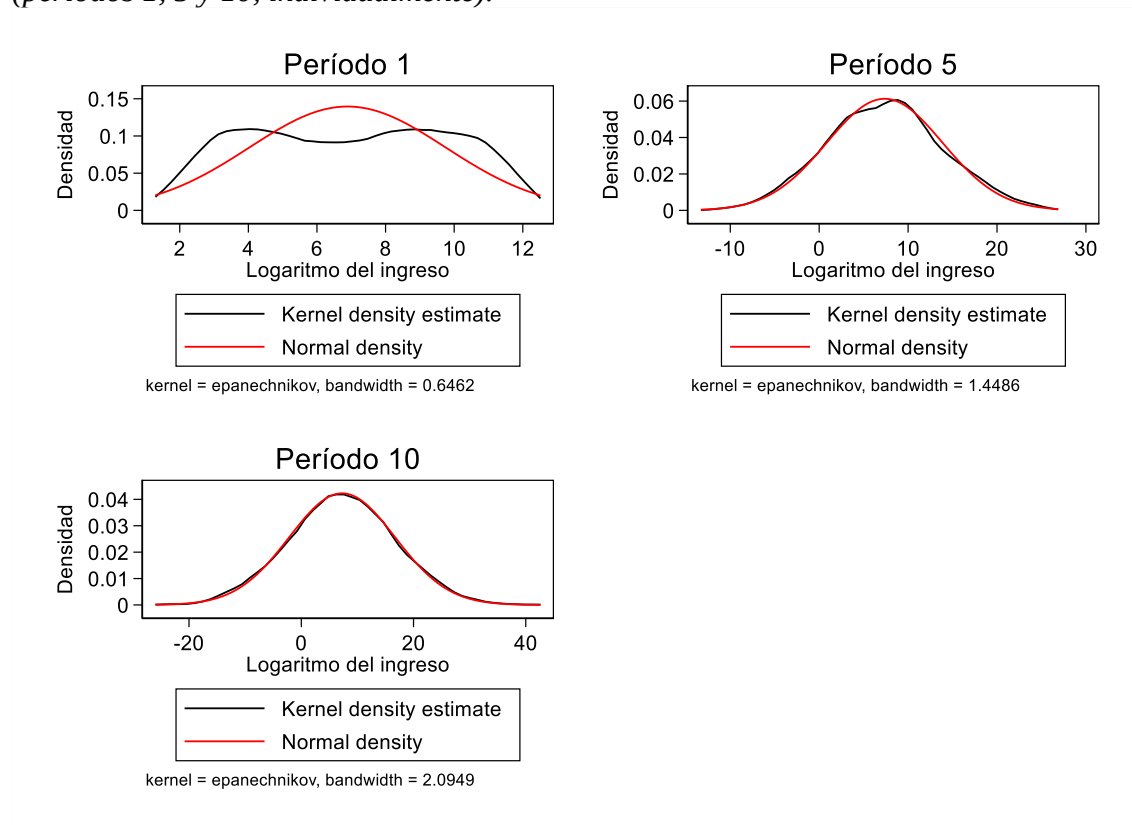
Por un lado, se puede observar que tanto la media como la volatilidad aumentan progresivamente del período 1 al 10. Por otro lado, no se rechaza la hipótesis de normalidad de la distribución del logaritmo del ingreso para un nivel de significatividad del 1% a partir del período 5. En conclusión, este proceso de acumulación particular en el tiempo tiene el efecto de hacer tender la distribución del logaritmo del ingreso a una distribución normal, tal como se muestra gráficamente, con una varianza creciente en el tiempo.

Tabla 1. Características de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 1 a 10).

Período	Media	Desvío estándar	P-valor (Test de normalidad)
1	6,89	2,86	0,000
2	6,92	3,97	0,000
3	7,11	4,92	0,000
4	7,19	5,85	0,001
5	7,36	6,51	0,273
6	7,38	7,03	0,647
7	7,43	7,48	0,197
8	7,38	8,16	0,896
9	7,39	8,85	0,854
10	7,28	9,43	0,959

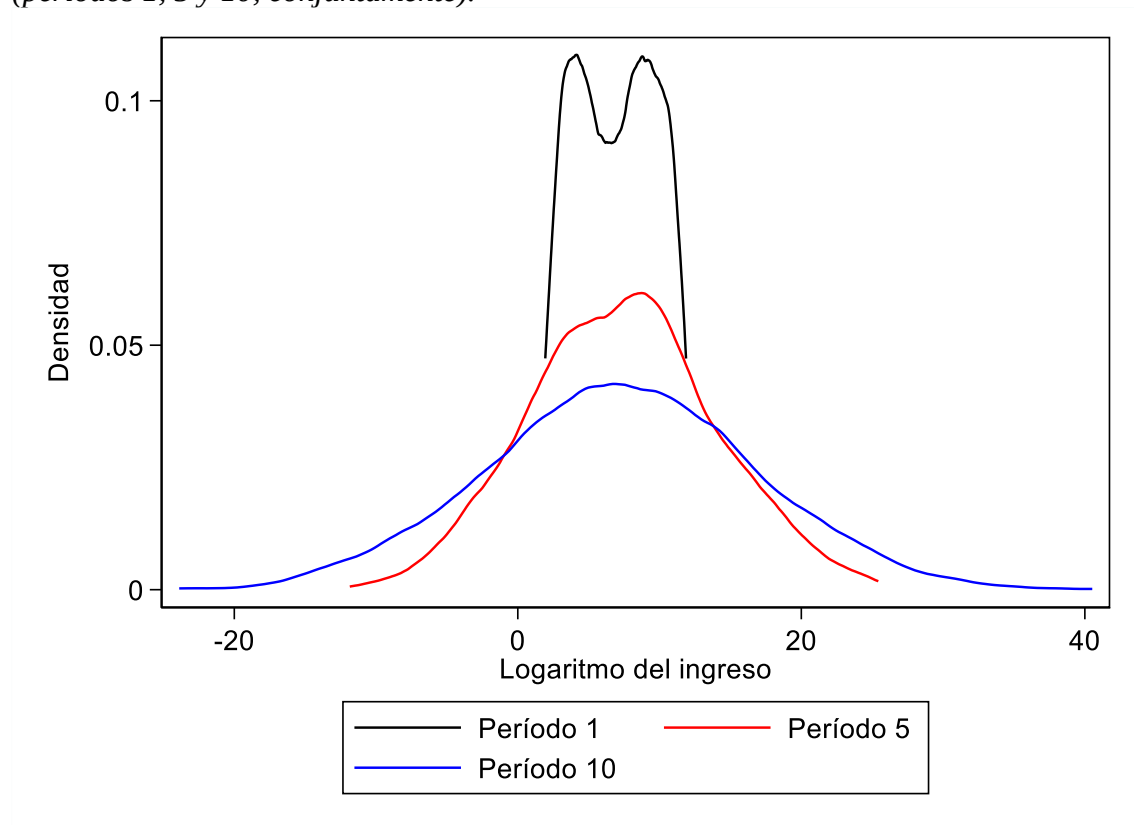
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 1, 5 y 10, individualmente).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 1, 5 y 10, conjuntamente).



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 1.b.

A partir de la última distribución del inciso 1.a, repetir el ejercicio, pero suponiendo que el proceso de acumulación toma la forma: $y_t = 0,2y_{t-1} + e_t$.

En la tabla 2, se presenta la media, el desvío estándar y el p-valor del test de normalidad del logaritmo del ingreso para los períodos 11 a 20 considerando este nuevo proceso de acumulación con un coeficiente autorregresivo menor a uno y partiendo de la distribución del período 10, en tanto que, en las figuras 3 y 4, se presentan estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso para los períodos 11, 15 y 20, graficadas individual y conjuntamente, respectivamente.

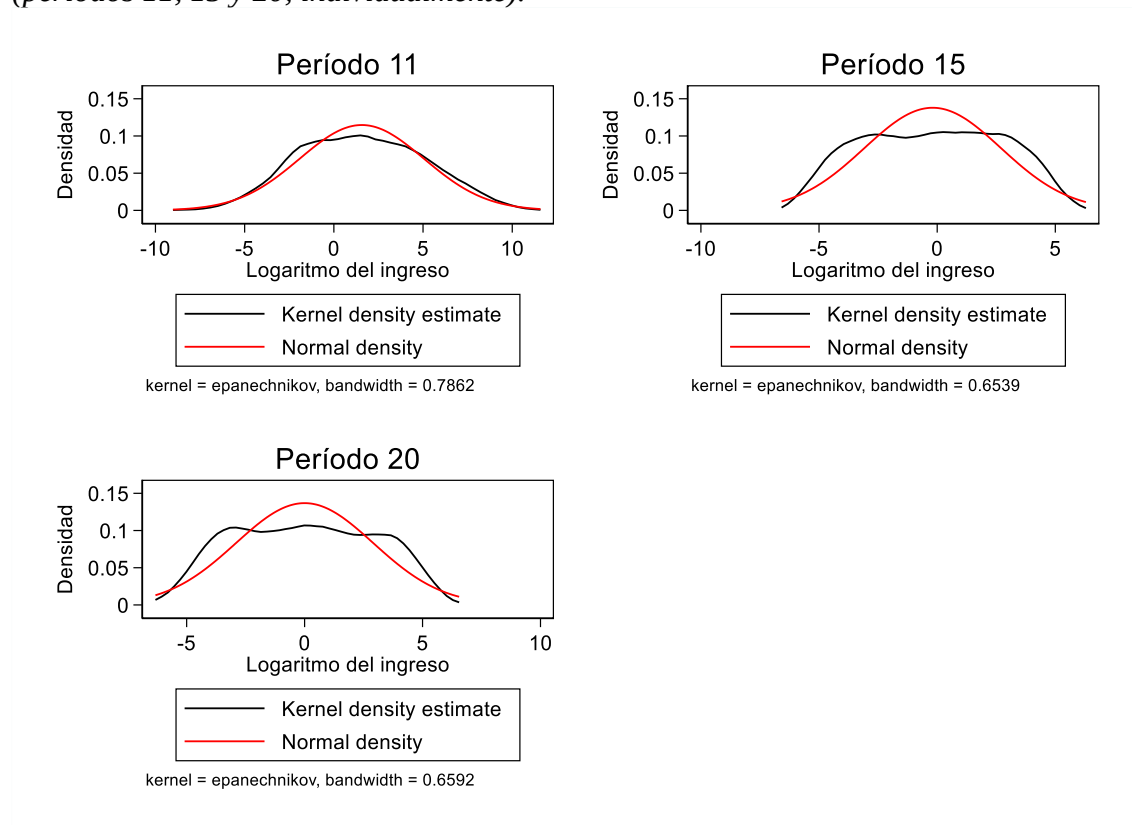
Por un lado, se puede observar que la media oscila entre -0,19 (período 15) y 1,57 (período 11), mientras que el período 11 resulta ser el más volátil y el período 14 el menos volátil. Por otro lado, se rechaza la hipótesis de normalidad de la distribución del logaritmo del ingreso para cualquier nivel de significatividad en todos los períodos. En conclusión, este proceso de acumulación particular en el tiempo tiene el efecto de hacer tender la distribución del logaritmo del ingreso a su situación inicial, por lo cual se aparta considerablemente de una distribución normal, tal como se muestra gráficamente.

Tabla 2. Características de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11 a 20).

Período	Media	Desvío estándar	P-valor (Test de normalidad)
11	1,57	3,48	0,000
12	0,31	3,04	0,000
13	0,06	3,00	0,000
14	-0,04	2,87	0,000
15	-0,19	2,89	0,000
16	-0,06	2,94	0,000
17	-0,13	2,95	0,000
18	0,05	2,95	0,000
19	0,11	2,88	0,000
20	0,00	2,92	0,000

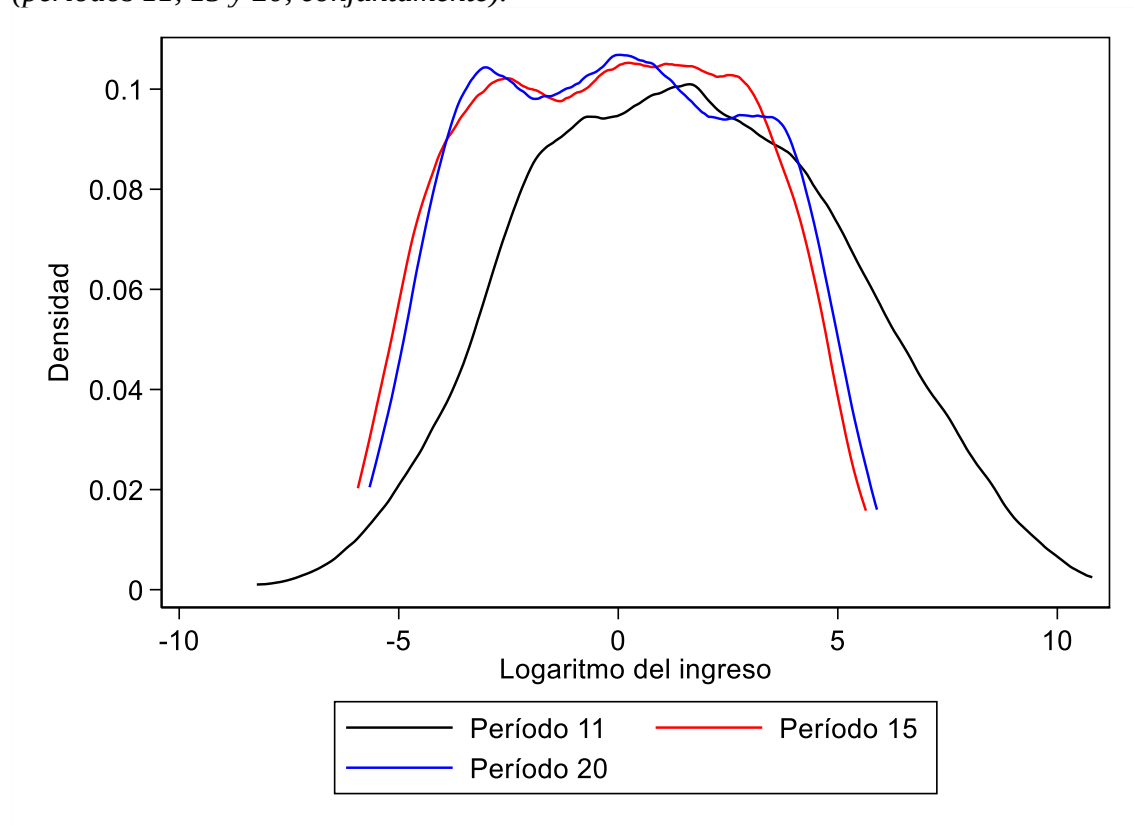
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11, 15 y 20, individualmente).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11, 15 y 20, conjuntamente).



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 1.c.

A partir de la última distribución del inciso 1.a, repetir el ejercicio, pero suponiendo que el proceso de acumulación toma la forma: $y_t = 1,5y_{t-1} + e_t$.

En la tabla 3, se presenta la media, el desvío estándar y el p-valor del test de normalidad del logaritmo del ingreso para los períodos 11 a 20 considerando este nuevo proceso de acumulación con un coeficiente autorregresivo mayor a uno y partiendo de la distribución del período 10, en tanto que, en las figuras 5 y 6, se presentan estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso para los períodos 11, 15 y 20, graficadas individual y conjuntamente, respectivamente.

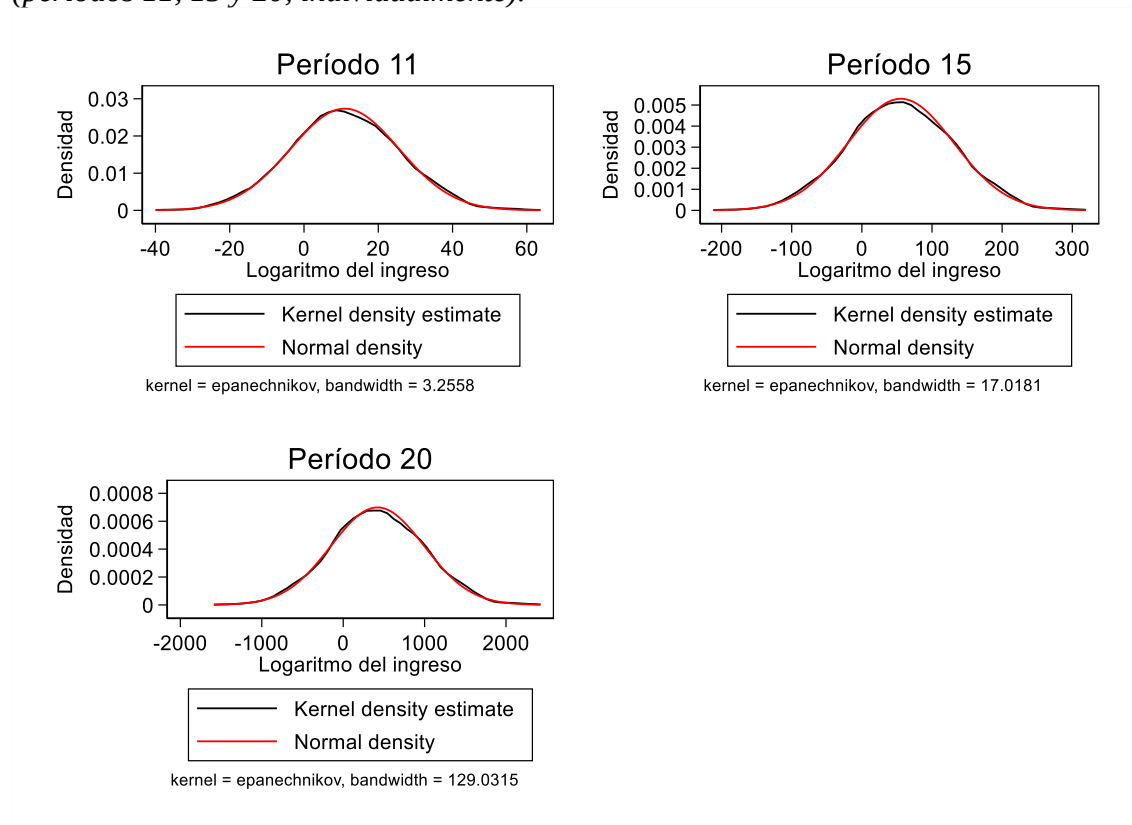
Por un lado, se puede observar que tanto la media como la volatilidad aumentan progresivamente del período 11 al 20. Por otro lado, no se rechaza la hipótesis de normalidad de la distribución del logaritmo del ingreso para cualquier nivel de significatividad en todos los períodos. En conclusión, este proceso de acumulación particular en el tiempo tiene el efecto de hacer tender la distribución del logaritmo del ingreso aún más a una distribución normal, tal como se muestra gráficamente, con una varianza que sigue creciendo en el tiempo.

Tabla 3. Características de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11 a 20).

Período	Media	Desvío estándar	P-valor (Test de normalidad)
11	10,97	14,59	0,772
12	16,63	22,29	0,902
13	24,71	33,42	0,909
14	37,12	50,25	0,893
15	55,66	75,28	0,888
16	83,36	112,95	0,912
17	125,04	169,31	0,926
18	187,45	253,72	0,930
19	281,34	380,57	0,935
20	422,03	570,76	0,936

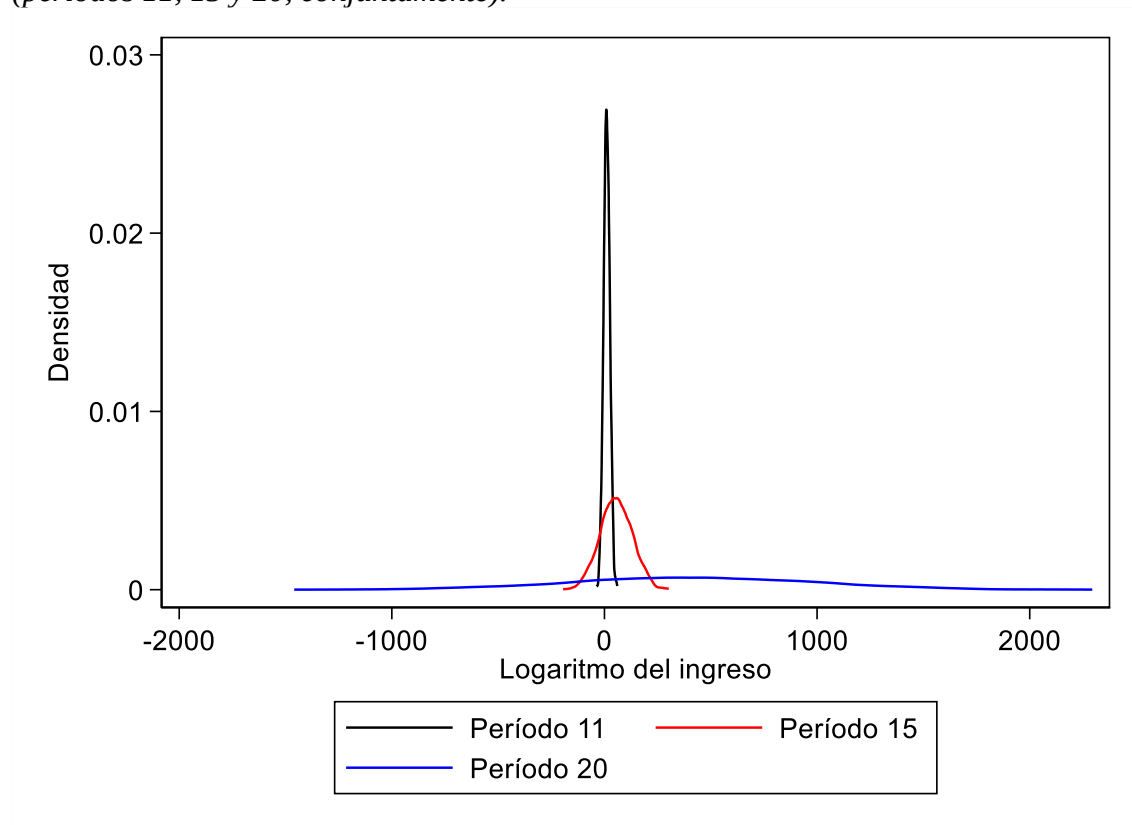
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11, 15 y 20, individualmente).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Estimaciones no paramétricas de la distribución del logaritmo del ingreso (períodos 11, 15 y 20, conjuntamente).



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 2.

El segundo ejercicio tiene por objetivo ilustrar el funcionamiento del modelo de selección de Roy. Se pide:

(i) *Generar una distribución normal bivariada de dos variables (y_1 , y_2) con 500 observaciones, con medias cero y desvíos $\sigma_1 = 0,1$, $\sigma_2 = 2$ y correlación $\rho = 0$. Graficar con métodos no paramétricos la distribución no condicionada de y_1 e y_2 .*

(ii) *Generar el valor de y de cada individuo de acuerdo al mecanismo de selección de Roy. Graficar la distribución resultante e interpretar.*

(iii) *Computar el coeficiente de variación de la distribución de y .*

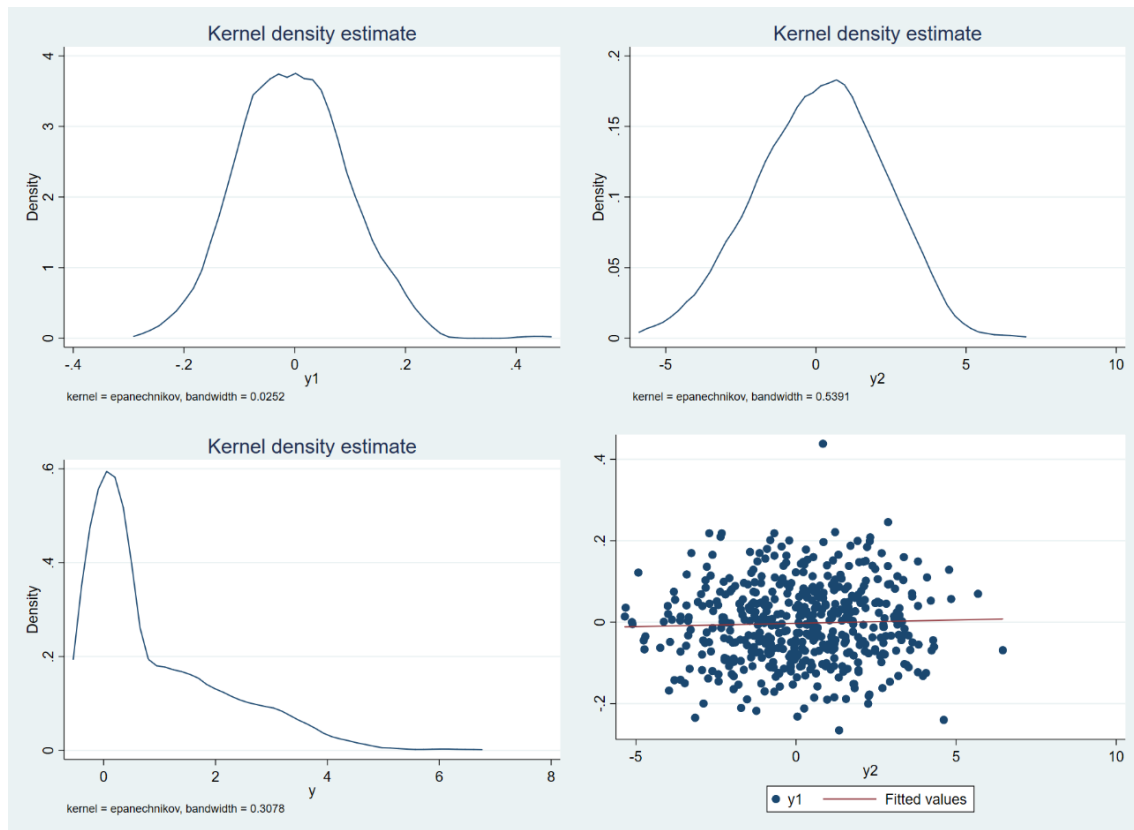
(iv) *Repetir el ejercicio con $\rho = 0,8$ y $\rho = -0,8$.*

(v) *Interpretar.*

Se procede a generar una distribución normal bivariada con 500 observaciones, con el objetivo de graficar, mediante métodos no paramétricos, tanto la distribución no condicionada de ambas variables como la distribución resultante del mecanismo de selección de Roy, para diferentes valores de correlación entre ambas variables.

En la figura 7, se presenta el caso en donde el coeficiente de correlación es 0. Se puede observar que, aunque la distribución de ambas variables, y_1 e y_2 , sigue la configuración de una distribución normal, debido al mecanismo de selección de Roy, los individuos eligen emplearse en los sectores en donde sus habilidades comparativas son mayores y, de esta manera, la distribución del ingreso regida bajo este patrón sigue una configuración *log normal*. Por otra parte, el coeficiente de variación de y es 1,533 y el coeficiente de correlación de las distribuciones y_1 e y_2 (resultante del mecanismo de selección de Roy) es 0,025 (ver tabla 4), por lo que la distribución de habilidades no está correlacionada linealmente, es decir, no existe relación lineal individual entre la distribución de la habilidad 1 y la distribución de la habilidad 2.

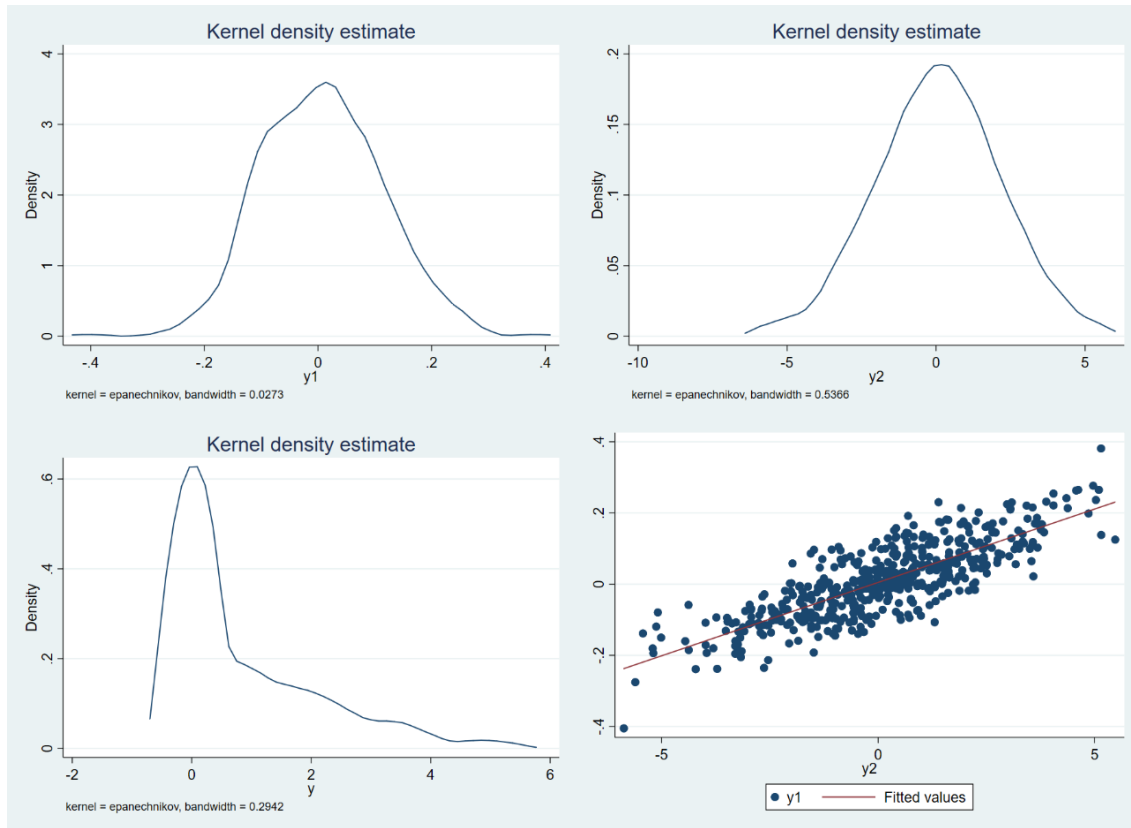
Figura 7. Distribuciones no condicionadas de y_1 e y_2 y distribución resultante del mecanismo de selección de Roy con $\rho = 0$.



Fuente: Elaboración propia.

Seguidamente, en la figura 8, se presenta el caso en donde el coeficiente de correlación es 0,8. El coeficiente de variación de y es 1,561 y coeficiente de correlación de las distribuciones y_1 e y_2 es 0,778 (ver tabla 4), por lo que, en este caso, las distribuciones de habilidades están correlacionadas lineal y positivamente, es decir, individuos que son hábiles en la distribución de la habilidad 1 también lo son en la distribución de la habilidad 2.

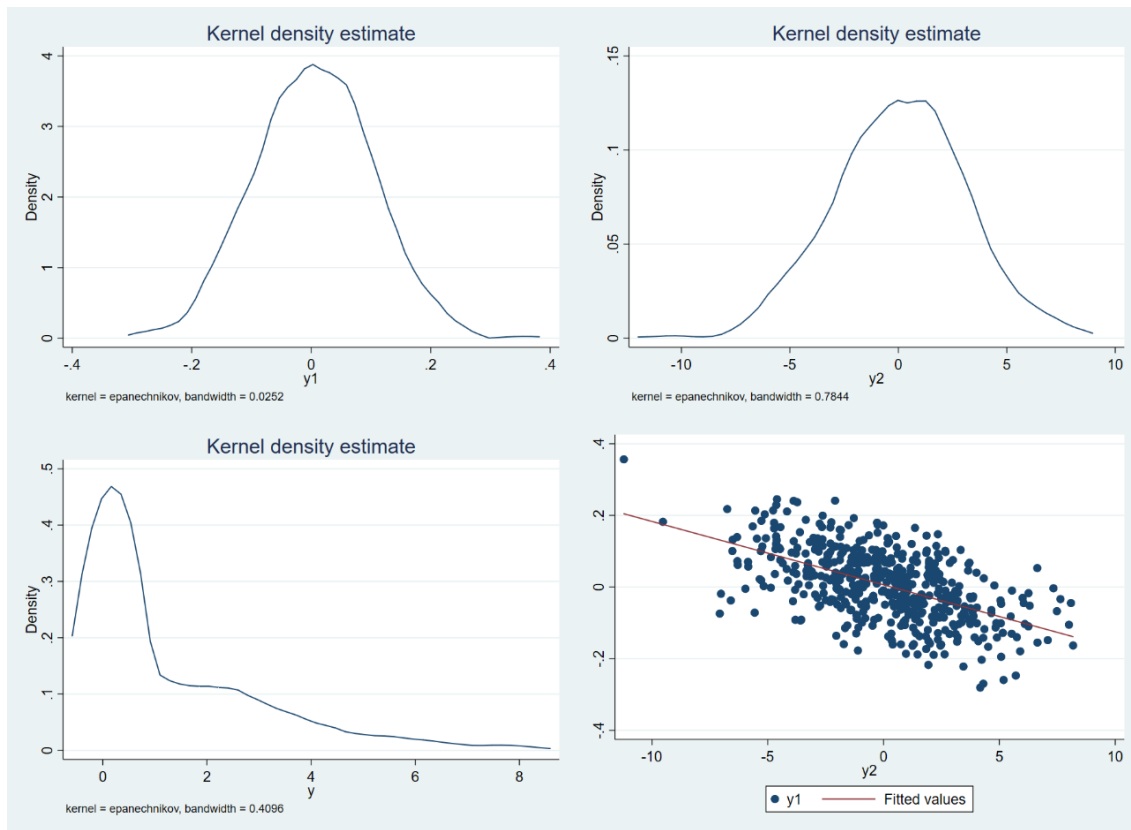
Figura 8. Distribuciones no condicionadas de y_1 e y_2 y distribución resultante del mecanismo de selección de Roy con $\rho = 0,8$.



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en la figura 9, se presenta el caso en donde el coeficiente de correlación es $-0,8$. El coeficiente de variación de y es $1,465$ y el coeficiente de correlación de las distribuciones y_1 e y_2 es $-0,793$ (ver tabla 4), por lo que, en este caso, la distribución de habilidades está correlacionada lineal y negativamente, es decir, cuanto mayor es la habilidad del individuo en la distribución de la habilidad 1, menor es su habilidad en la distribución de la habilidad 2, y viceversa.

Figura 9. Distribuciones no condicionadas de y_1 e y_2 y distribución resultante del mecanismo de selección de Roy con $\rho = -0,8$.



Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4, se presenta el coeficiente de variación de y y el coeficiente de correlación las distribuciones y_1 e y_2 para los tres casos planteados.

Tabla 4. Coeficientes de variación y coeficientes de correlación de la distribución resultante del mecanismo de selección de Roy.

Correlación entre y_1 e y_2	Coeficiente de variación de y	Coeficiente de correlación y_1 e y_2
$\rho = 0$	1,533	0,025
$\rho = 0,8$	1,561	0,778
$\rho = -0,8$	1,465	-0,793

Fuente: Elaboración propia.